

Projet universitaire
Analyse des profils clients de tapis de course
SOLLY NABA
Groupe de 2 — Octobre 2025 à Janvier 2026

1 Contexte

Ce projet, réalisé en binôme, a pour objectif d'analyser les profils des clients ayant acheté différents modèles de tapis de course. L'analyse vise à mettre en évidence les différences et concordances entre les clients selon leur genre et selon le modèle de tapis acheté, à travers des tests statistiques et des visualisations adaptées.

2 Description des données

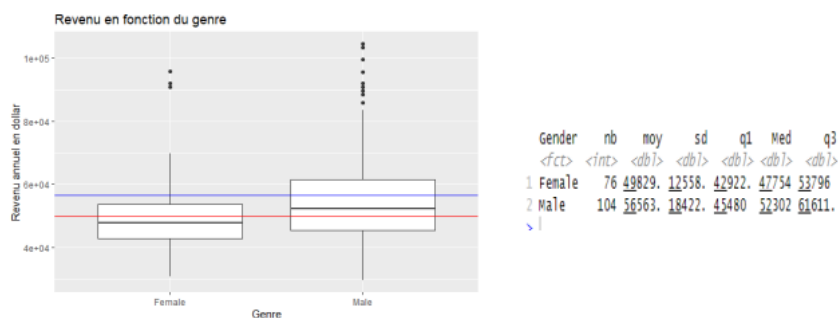
La base de données comprend 180 observations correspondant à des clients, et 9 variables principales de nature quantitative et qualitative :

- **Variables quantitatives** : âge (Age), revenu annuel du foyer (Income), distance moyenne parcourue par semaine (Miles), utilisations hebdomadaires prévues (Usage), et nombre d'années d'études (Education)
- **Variables qualitatives** : modèle de tapis acheté (Product), genre (Gender), statut marital (MaritalStatus) et condition physique auto-évaluée (Fitness)

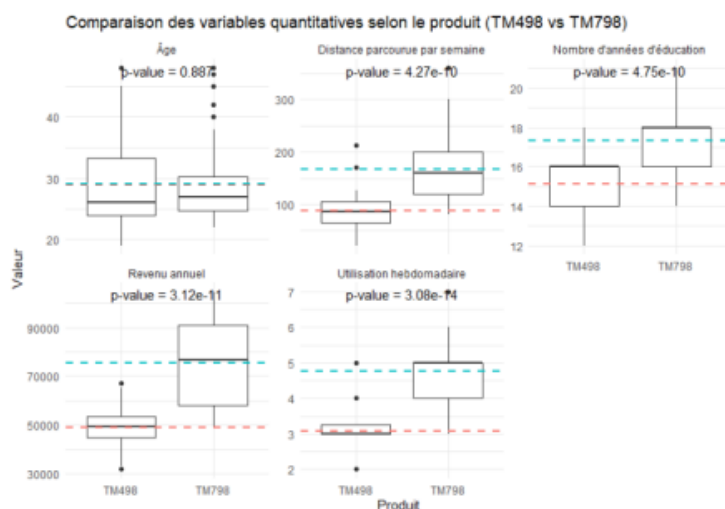
Afin de faciliter l'analyse, deux nouvelles variables ont été construites : Niv (niveau d'études en trois catégories : 12–14, 14–16, plus de 16 ans) et Usage_cat (usage faible, modéré ou élevé). La répartition des produits est la suivante : TM195 (44,4 %), TM498 (33,3 %) et TM798 (22,2 %).

3 Analyse et résultats

L'analyse bivariée a mis en évidence des différences significatives selon le genre. Les hommes présentent des revenus moyens plus élevés (56 563 \$ vs 49 829 \$, $p = 0,004$), parcourent davantage de miles par semaine (113 vs 90, $p = 0,002$) et utilisent plus fréquemment leur tapis (3,65 vs 3,18, $p = 0,003$). En revanche, l'âge et le niveau d'études ne présentent pas de différence significative. Le genre est également lié au modèle acheté (test du Chi2, $p = 0,002$) : les femmes préfèrent le TM195 (52,6 %), tandis que les hommes ont une répartition plus équilibrée.



Concernant les différences selon le produit acheté, les clients des modèles TM195 et TM498 présentent des profils très proches (aucune différence significative). En revanche, le TM798 attire des clients nettement distincts : plus de distance par semaine (167 vs 88 miles), niveau d'études plus élevé (17,3 vs 15,1 ans), revenu supérieur (75 442 vs 48 974 \$) et usage plus fréquent (4,78 vs 3,07). Ces différences sont toutes statistiquement significatives.



L'analyse des corrélations entre variables quantitatives (Pearson et Spearman) révèle un lien positif fort entre l'âge et le revenu (r Pearson = 0,51 ; r Spearman = 0,68), ainsi qu'entre le revenu et la distance parcourue. Ces associations se maintiennent pour tous les modèles, avec quelques variations selon le produit.

4 Conclusion

Cette étude montre que le choix d'un tapis de course est fortement lié au profil et au budget des clients. Le modèle TM798 se distingue nettement des deux autres, étant choisi par des clients plus sportifs, plus diplômés et disposant de revenus plus élevés. Le genre influence également le comportement d'achat et d'usage, tandis que l'âge et le statut marital n'apparaissent pas comme des facteurs discriminants. Par ailleurs, l'âge et le revenu sont positivement corrélés quel que soit le modèle acheté.

Retrouvez le rapport complet [ici](#).